一电测考试组成：笔答题(30分)+操作题(70分)

- 考试总时间1小时30分(90分钟)
- 笔答题通常3-4个小题，常考题型：

(1) 相对误差、准确度计算
(2) 阻抗、容抗、感抗等电量参数的计算
(3) 故障检测判断
(4) 同名端/异名端判断方法(设计电路)
(5) RLC串联谐振和RLC二阶电路的电路原理及图
(6) 功率表的接法(三相电路很少考)/三表法

- 操作题为一整个大题，分设几小问

(有关信号发生器和示波器的相关电路操作题目)

(1) 设计接线图(勿忘限流电阻或采样电阻10~20Ω)
(2) 求i、u波形及表达式(此时要注意相位φ)
(3) 简述实验步骤
(4) 计算有关阻抗Z/有(无)功功率P(Q)/i/u、电路性质
(5) 示波器耦合方式DC/AC等操作.

- 考试必备：中性笔、铅笔、方格纸、尺规、计算器、固定胶、橡皮、草稿纸等。

- 电路测试一学期涉及仪器：

万用表	示波器
功率表	三相调压器
直流稳压稳流电源	...
信号发生器	...

小红书号 551883827777

一 电测实验总结

(1) 直流试验单元的基本操作
(2) 故障检测
(3) 线性有源一端口网络等效参数的测定
(4) 交流参数与互感的测量——三表法
(5) 日光灯电路与功率因数的提高
(6) 三相电压、电流关系
(7) 示波器和函数发生器的使用
(8) 元件特性的示波器测量方法
(9) 一阶电路的响应
(10) 二阶电路的响应
(11) RLC串联谐振电路

} 考试比重大

一 重点知识复习

(一) 测量误差的表示方法

绝对误差 $\Delta x = x - x_0$ (测量值 − 被测量实际值)

相对误差 $\gamma = \frac{\Delta x}{x_0} \times 100\%$ $\gamma \approx \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$ 示值相对误差

引用误差 $\gamma_n = \frac{\Delta x}{x_m} \times 100\%$ (x_m 为仪表量程)

$\gamma_{nm} = \frac{\Delta x_m}{x_m}$ (最大引用误差) $\times 100\%$

$\gamma_{nm} = \frac{\Delta x_m}{x_m} \times 100\% \leq a\%$

a 为准确度等级

$\Rightarrow \Delta x_m \leq \pm a\% \cdot x_m$

$\gamma_m = \frac{\Delta x_m}{x_m} \times 100\% \leq \pm a\% \cdot \frac{x_m}{x} \times 100\%$

例1：某电流表的量程为150mA，其准确度等级为0.2级，用其测得一电路中电流为120.0mA，求测量结果的示值相对误差。

$$\Delta I_m = \pm a\% \cdot I_m = \pm 0.002 \times 150\,mA = \pm 0.3\,mA$$

$$\gamma_m = \frac{\Delta I_m}{I} \times 100\% = \pm \frac{0.3}{120.0} \times 100\% = \pm 0.25\%$$

- 间接测量时误差评估

(1) 和

$$y = x_1 + x_2 + x_3 \Rightarrow \gamma_y = \pm\left(\left|\frac{x_1}{y}\gamma_1\right| + \left|\frac{x_2}{y}\gamma_2\right| + \left|\frac{x_3}{y}\gamma_3\right|\right)$$

(2) 差

$$y = x_1 - x_2 \Rightarrow \gamma_y = \pm\left(\left|\frac{x_1}{y}\gamma_1\right| + \left|\frac{x_2}{y}\gamma_2\right|\right)$$

(3) 积

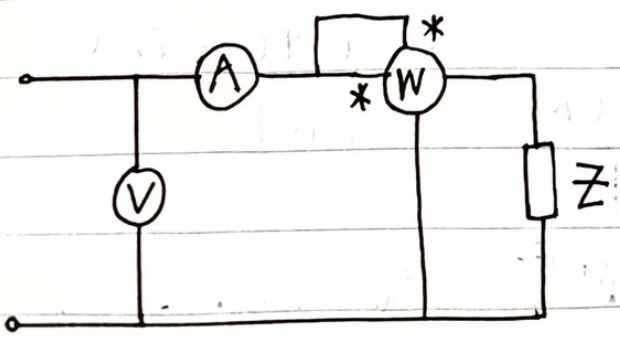
$$y = x_1 \cdot x_2 \Rightarrow \gamma_y = \pm(|\gamma_1| + |\gamma_2|)$$

(4) 商 $y = \frac{x_2}{x_1} \Rightarrow \ln y = \ln x_2 - \ln x_1 \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dx_2}{x_2} - \frac{dx_1}{x_1}$

$\therefore \gamma_y = \pm(|\gamma_2| + |\gamma_1|)$

$y = x_1^m \cdot x_2^n \Rightarrow \gamma_y = \pm(|m\gamma_1| + |n\gamma_2|)$

(二) 三表法



*代表电流↑流入端，
电压从正极性端

(三) 有功功率 $P=UI\cos(\varphi_u-\varphi_i)$

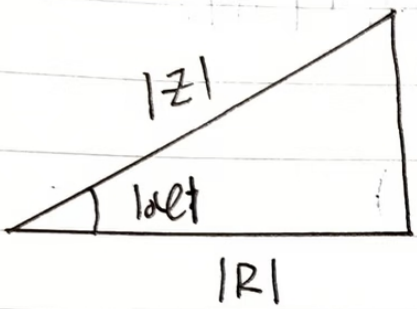
无功功率 $Q=UI\sin(\varphi_u-\varphi_i)$

功率因数角 $\Delta\varphi=\varphi_u-\varphi_i$ $\begin{cases}0<\Delta\varphi<\frac{\pi}{2}, \text{呈感性}, \varphi_u\text{超前}\varphi_i\\ -\frac{\pi}{2}<\Delta\varphi<0, \text{呈容性}, \varphi_u\text{超前}\varphi_i\end{cases}$

示波器上 $\varphi_1\to\varphi_2$ $28.37°$ 代表着 $\varphi_1-\varphi_2=28.37°$

$Z=R+jX$

视在功率 $UI=S$



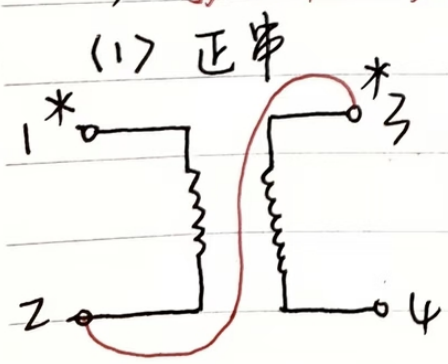
阻抗三角形 $S=\sqrt{P^2+Q^2}$

星形联结电路下 $\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}\dot{U}_{AN}\angle 30°$

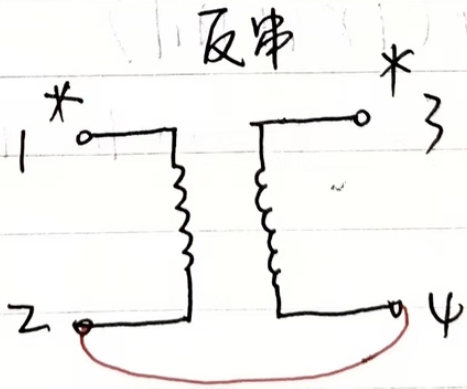
线电压 相电压

(四) 同名端/异名端

(1) 正串



反串



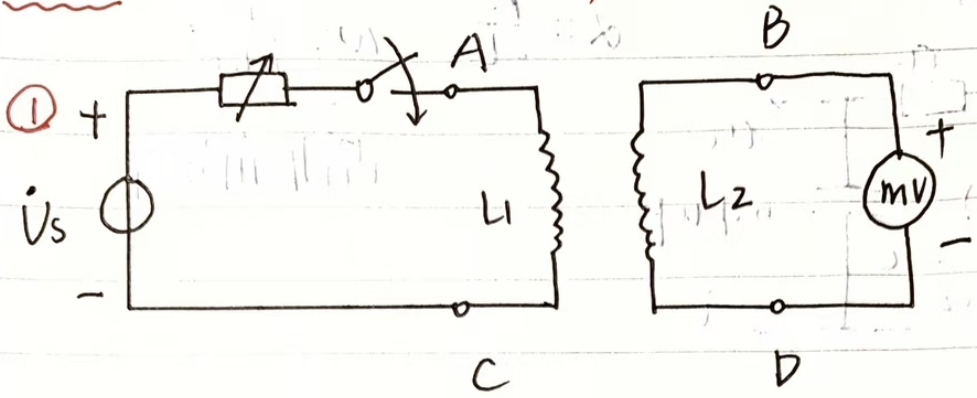
$L=L_1+L_2+2M$ ⇊ $L_{正串}$

$L=L_1+L_2-2M$ ⇊ $L_{反串}$

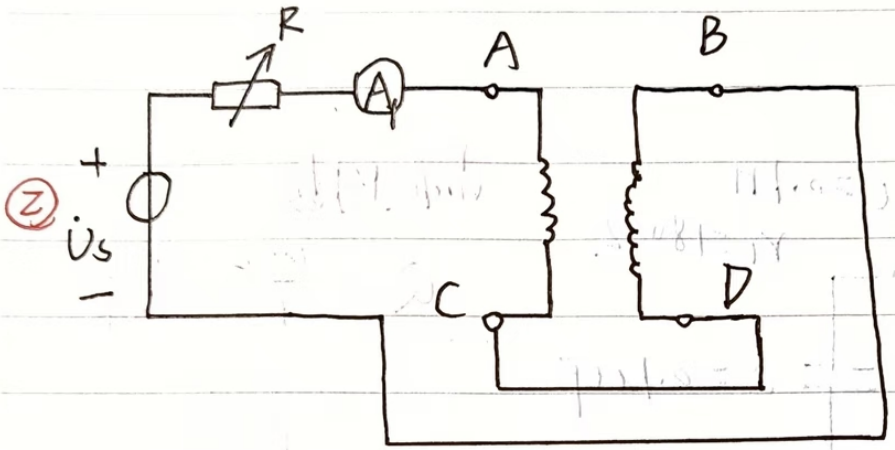
$M=\frac{L_{正}-L_{反}}{4}$

这也是互感元件M的测量方法

两种实验方法判断同名端

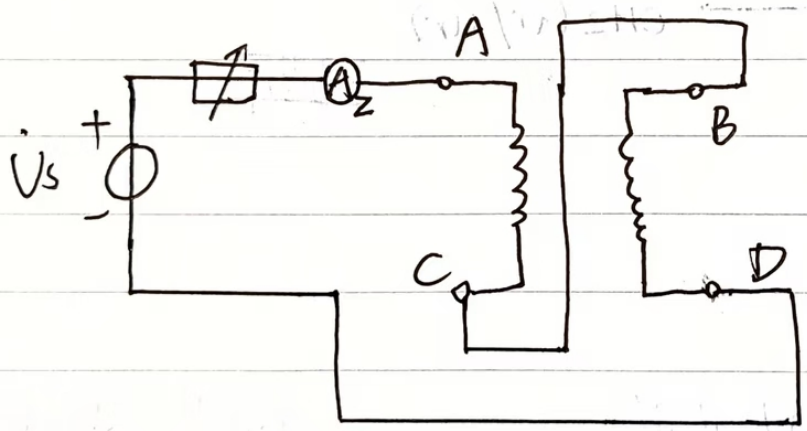


S闭合后，毫伏表正向偏转则A与B（C与D）同名端

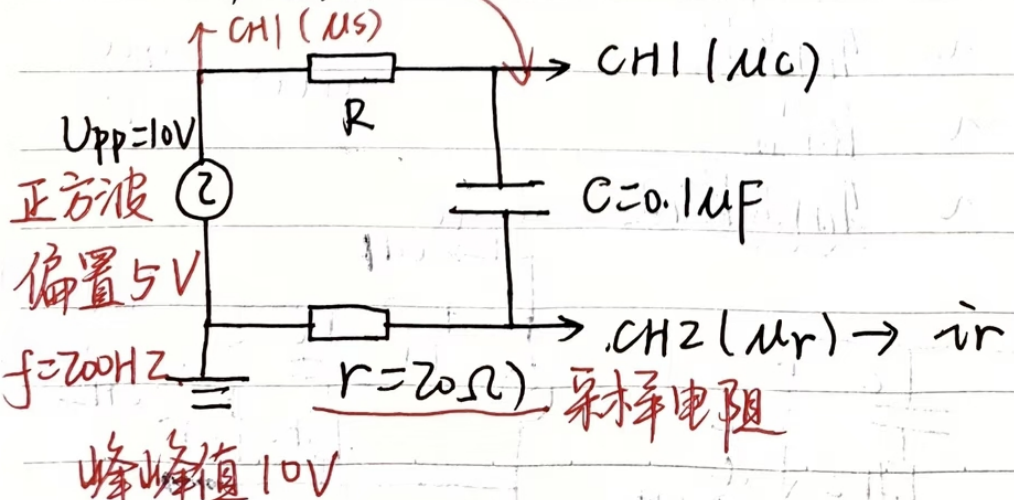


$|Z_{顺}| > |Z_{反}|$

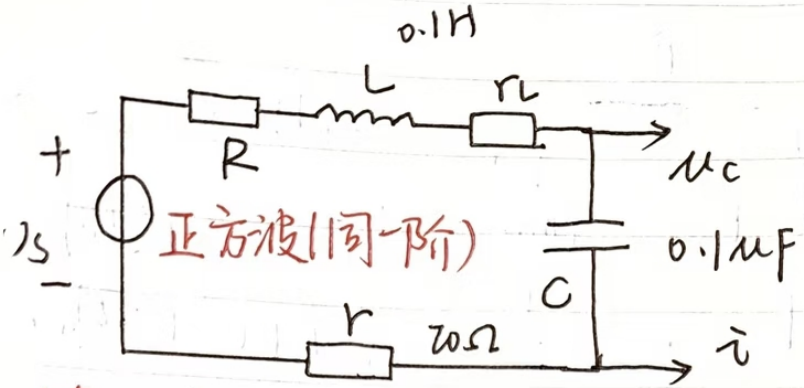
若 $I_1 < I_2$ 则为顺串，A与D同名端



(五) 一阶电路



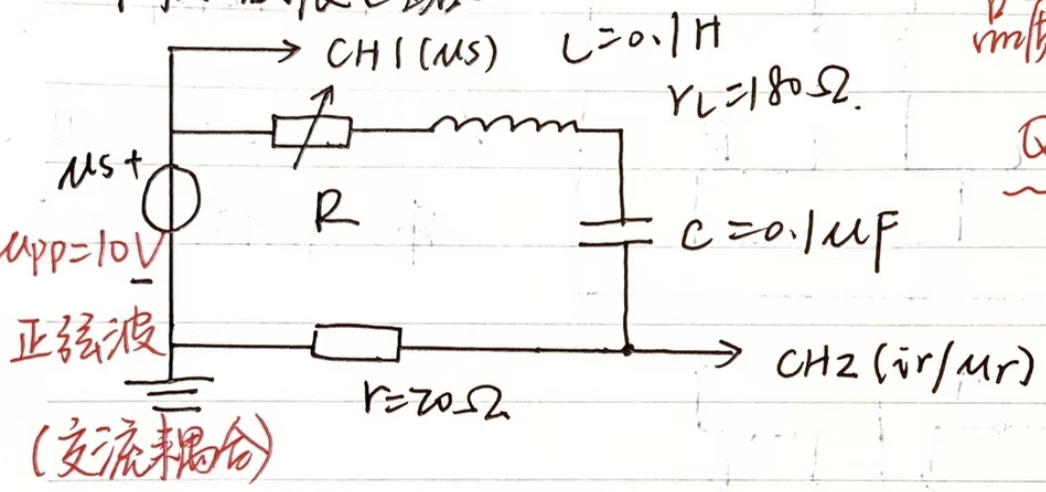
• 二阶电路



$\alpha = \frac{R}{2L}$，$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

谐振角频率

• 串联谐振电路



品质因数

$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$

$= \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

~~选择~~

(六)操作题

(1)信号源参数设计

选择信号发生器输出波形

~ 峰峰值

~ 输出频率

~ 偏置

~ 输出按钮 output

示波器不显示电流波形!!!

$i_r(t) = \frac{u_r(t)}{r}$

(2)

